

Factoring polynomials



1

a $(m + 4)(m - 4)$ b $2(m + 4)$

c $(m + 4)(m - 2)$

2

a $(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)$

b $(1 + n^2)(1 + n)(1 - n)$

c $2(3 + 2t)(3 - 2t)$

d $3t(3t + 4)(3t - 4)$

e $n(n + 11)(n - 11)$

f $(3xy + 4zw)(3xy - 4zw)$

g $4t^2(2 + 3t)(2 - 3t)$

h $5t^2(1 + 2t)(1 - 2t)$

i $(2pq + 9cd)(2pq - 9cd)$

j $x^2(yz + 6)(yz - 6)$

k $10(9p + q)(9p - q)$

3

a $pqr(1 - pqr - p^2q^2r^2)$

b $(-3x + 9)(-7 + 8x)$

c $(10y - z + w)(8x - 9u)$

d $(5y - 4)(y - 10)$

e $(8p - 5)(p + 10)(p - 10)$

4

a $(x - 3 - y)(x - 3 + y)$

b $(x + 4 - x^2)(x + 4 + x^2)$

c $(x^2 - x - 8)(x^2 + x + 8)$

d $(3x - 4 - 2y)(3x - 4 + 2y)$

e $(u - x + 4y)(u + x - 4y)$

f $(56y + w)(x + z)$

g $(1 + 9y)(5z + 4x)$

h $x(x - 1)(1 - y)$

i $(x + y)(x - y - 1)$

j $(m - 5)(m + 3)(m - 3)$

5

a $5(x + 4)(x + 2)$

b $6(x - 2)(x - 4)$

c $3(x + 2)(x - 6)$

d $(w + 3)(w - 3)(w^2 + 4)$

e $5(4x + 3)(x - 2)$

f $3(5x - 2)(4x - 1)$

g $5x(4x - 3)(x + 2)$

h $x(5x + 3)(x + 2)$

i $4x^2(5x + 2)(4x + 3)$

j $5y(3x - 2)(x + 4)$

k $-3y^4(4x - 1)(x + 5)$

l $(5x^3 + 3)(x^3 - 4)$

m $(3p + 4q)^2$

n $(3p - 5q)^2$

o $p(4q + p)^2$

p $x^2(x - 4)(x - 6)$

q $-2x^2(x - 4)(x + 3)$

6

a $\frac{3}{4}$

b $\frac{7x}{3}$



c $2p^4$

d $\frac{10n}{3m}$

7

a $\frac{z}{10} + 1$

b $5x^2 + 4x^4$

c $6x^3 - 4x^2 + 8$

d $4x^3 - 7x^2 + 3x + 6$

8

a $\frac{3x - 8}{6}$

b -1

c -3

d $m + 10$

e $m - 1$

f $-(a + 9)$

g $\frac{x + 2}{10}$

h $\frac{x + 4}{x - 5}$

i $x + 5$

j $\frac{2(x + 11)}{5}$

k $\frac{2}{x}$

l $-\frac{5}{2x}$

m $\frac{m - 1}{2}$

n $x - 5$

o $\frac{2x + 3}{4x - 5}$

Applications

9 $(x^3 - 2)$ units

10 $(3x^3 + 2x^2 + 5x + 7)$ units